

SPŠT Střední průmyslová škola Třebíč

Maturitní práce

POČÍTAČOVÁ HRA "PIŠKVORKY"

Profilová část maturitní zkoušky

Studijní obor: Informační technologie

Třída: ITB4

Školní rok: 2026 Dominik Tašlmár

Zadání práce



Střední průmyslová škola Třebíč
Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč

Zadání ročníkové práce

Obor studia: **18-20-M/01 Informační technologie**

Jméno a příjmení:	**Dominik Tašlmár**		
Třída:	**ITB4**	Školní rok:	**2026/2027**
Číslo tématu:	**48**		
Název tématu:	**Počítačová hra "Piškvorky"**		
Rozsah práce:	**15 - 25 stránek textu**		

Specifické úkoly, které tato práce řeší:

Cílem ročníkového projektu je návrh a kompletní realizace počítačové verze hry Piškvorky v grafickém uživatelském rozhraní v prostředí Microsoft Visual Studio v jazyce C# za využití správy verzí na platformě GitHub. Autor navrhne vhodnou interní reprezentaci hrací desky (s možností volby rozměru, např. standardních 15x15 pozic) a logiku střídání dvou hráčů na jednom počítači. Herní systém musí po každém tahu automaticky vyhodnocovat souvislou řadu pěti stejných symbolů v horizontálním, vertikálním i diagonálním směru a spolehlivě detekovat výhru či remízu. Grafické rozhraní bude přehledně zobrazovat hrací pole, časomíru, ukazatel hráče na tahu, průběžné skóre a možnost vrátit odehraný tah zpět. Součástí funkčnosti bude uložení rozpracované partie do souboru pro pozdější načtení a trvalé uchovávání statistik výher v žebříčku. Program musí spolehlivě reagovat na ovládání myší, blokovat neplatné tahy na již obsazená pole a ošetřovat výjimky při práci se soubory. Vývoj bude probíhat na platformě GitHub s logickou a průběžnou historií commitů; jednorázově nahrávané projekty těsně před odevzdáním nebudou akceptovány. Součástí repozitáře bude soubor README s dokumentací datových struktur, algoritmu vyhodnocování výhry a návodem ke zprovoznění. Výsledný zdrojový kód musí být přehledně strukturován a důsledně dodržovat principy objektového návrhu.

Termín odevzdání: **31. března 2027, 23.00**

Vedoucí projektu: **Ing. Ladislav Havlát**

Oponent: **Ing. Marek Hrozníček**

Schválil: **Ing. Petra Hrbáčková, ředitelka školy**

ABSTRAKT

Práce se zabývá návrhem a realizací počítačové hry Piškvorky pro dva hráče na jednom počítači. Aplikace je vytvořena v jazyce C# v prostředí Microsoft Visual Studio s grafickým uživatelským rozhraním a využívá objektově orientovaný návrh. Hrací deska má volitelný rozměr a program po každém tahu automaticky vyhodnocuje souvislou řadu pěti stejných symbolů ve vodorovném, svislém i úhlopříčném směru, a spolehlivě tak rozpozná výhru či remízu. Hra dále nabízí časomíru, přehled skóre, vrácení tahu zpět, uložení rozehrané partie do souboru a trvalé uchovávání statistik výher v žebříčku. Neplatné tahy jsou blokovány a chyby při práci se soubory jsou ošetřeny. Vývoj probíhal průběžně na platformě GitHub se správou verzí. Výsledkem je funkční a přehledně strukturovaná aplikace, která splňuje všechny body zadání.

KLÍČOVÁ SLOVA

maturitní práce, C#, .NET, piškvorky,

ABSTRACT

This thesis deals with the design and implementation of a computer version of the game Tic-Tac-Toe for two players on a single computer. The application is written in C# in Microsoft Visual Studio with a graphical user interface and follows object-oriented design principles. The board size is configurable, and after each move the program automatically checks for an unbroken line of five identical symbols horizontally, vertically or diagonally, reliably detecting a win or a draw. The game also provides a timer, a score overview, an undo function, saving of an unfinished game to a file, and permanent storage of win statistics in a leaderboard. Invalid moves are blocked and file-handling errors are handled. Development was carried out incrementally using version control on GitHub. The result is a functional and clearly structured application that fulfils all requirements of the assignment.

KEYWORDS

graduation thesis, C#, .NET, tic-tac-toe

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji - za cenné připomínky a rady, které mi poskytl při vypracování maturitní práce.

V Třebíči dne 10. listopadu 2026

Podpis autora

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně a uvedl v ní všechny prameny, literaturu a ostatní zdroje, které jsem použil. Při tvorbě práce jsem využil nástroje umělé inteligence, které mi sloužily jako pomocný nástroj. Veškerý obsah jsem před použitím sám zkontroloval a upravil a za výsledný text i program nesu plnou odpovědnost.

V Třebíči dne 10. listopadu 2026

Podpis autora

Obsah

Úvod **6**
Teoretická Část **6**
Seznam použité literatury **7**
Seznam obrázků **8**
Seznam tabulek **9**
Seznam výpisů **10**
Seznam zkratek a symbolů **11**

Úvod

Toto téma jsem si zvolil proto, že piškvorky patří mezi hry, které zná téměř každý. Pravidla jsou jednoduchá, ale za jejich jednoduchostí se skrývá zajímavá logika. Chtěl jsem si vyzkoušet, jak se ze hry na papíře stane plnohodnotná počítačová aplikace. Zároveň jsem nechtěl nic graficky náročného.

Cílem práce je vytvořit spolehlivou a přehledně strukturovanou aplikaci v jazyce C# ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio s grafickým uživatelským rozhraním. Důraz bude na správnosti detekce výhry, ukládání výher do souboru, ošetřování veškerých chyb a grafické zobrazení aplikace.

Pro realizaci projektu, je potřeba umět tvorbu grafického rozhraní v prostředí .NET, práci se soubory včetně ošetření chyb a použití objektově orientovaného programování. Vývoj budu řídit postupně po menších krocích a každou dokončenou část budu průběžně ukládat do repozitáře na platformě GitHub, aby byla vidět celá historie vývoje. Stěžejní pro projekt je především správné navržení reprezentace hrací desky a spolehlivého algoritmu pro vyhodnocení výhry, na kterých stojí celá hra.

Teoretická Část

Seznam použité literatury

Seznam obrázků

Seznam tabulek

Seznam výpisů

Seznam zkratek a symbolů

***HTML* – HyperText Markup Language**